Exercicis i problemes

Llistat d'exercicis per practicar i consolidar els continguts del bloc. Segueix l'ordre dels apunts i inclou exercicis de diferents nivells de dificultat.

1. Equacions de primer i segon grau

1. Resol les equacions de primer grau següents:

a) $3(x-2)-2(x+1)=5-x$

b) $\dfrac{x-1}{2}-\dfrac{x+3}{3}=1-\dfrac{x}{6}$

c) $2(x+3)-x=x+6$

d) $4x-2(2x-1)=3$

2. Resol aquestes equacions de segon grau incompletes sense aplicar la fórmula:

a) $3x^2-27=0$

b) $5x^2+20x=0$

c) $2x^2+8=0$

d) $x^2=7x$

3. Resol les equacions de segon grau següents i indica, a partir del discriminant, quantes solucions té cadascuna:

a) $x^2-5x+6=0$

b) $4x^2-12x+9=0$

c) $x^2+x+1=0$

d) $6x^2-x-2=0$

4. Resol, simplificant primer les expressions:

a) $(x-3)^2+(x+1)^2=2(x^2-7)$

b) $\dfrac{x(x+2)}{3}-\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{x+5}{6}$

c) $(2x-1)(x+3)-(x+2)^2=3$

d) $0{,}5(x-1)^2-0{,}25(x+1)^2=4-x$

5. Considera l'equació $x^2-6x+k=0$.

a) Troba k perquè tingui una solució doble i calcula-la.

b) Troba k perquè $x=2$ sigui solució i calcula l'altra solució.

c) Per a quins valors de k l'equació no té solució?

6. Considera l'equació $x^2+kx+9=0$.

a) Troba els valors de k perquè tingui una solució doble i calcula-la en cada cas.

b) Per a quins valors de k té dues solucions diferents?

7. Considera l'equació $(k-1)x^2-2kx+k+3=0$.

a) Per a quin valor de k l'equació és de primer grau? Resol-la en aquest cas.

b) Troba k perquè tingui una solució doble i calcula-la.

c) Per a quins valors de k no té solució?

8. Escriu una equació de segon grau amb coeficients enters que tingui com a solucions:

a) $x=3$ i $x=-5$.

b) només $x=\dfrac{2}{3}$ (solució doble).

9. Resol les equacions següents, on a i b són constants:

a) $ax+b=bx+a$, amb $a\neq b$

b) $x^2-(a+b)x+ab=0$

c) $x^2-2ax+a^2-b^2=0$

d) $ax^2-(a^2+1)x+a=0$, amb $a\neq 0$

2. Equacions biquadrades i de grau superior

10. Resol les equacions biquadrades següents:

a) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

c) $x^4 + 5x^2 + 6 = 0$

d) $x^4 - 9x^2 = 0$

11. Resol fent un canvi de variable que les redueixi a una equació de segon grau:

a) $(x^2 - 2)^2 = 1$

b) $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$

c) $9x^4 - 6x^2 + 1 = 0$

12. Resol factoritzant el polinomi amb Ruffini:

a) $x^3 - 7x + 6 = 0$

b) $x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$

c) $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$

13. Resol les equacions següents:

a) $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 4 = 0$

b) $2x^4 + x^3 - 8x^2 - x + 6 = 0$

c) $x^5 - x^4 - x + 1 = 0$

14. Troba el valor de m perquè $x = 2$ sigui solució de l'equació $x^3 + mx^2 - 4x + 4 = 0$ i, després, resol-la.

15. Troba k perquè $x = 3$ sigui solució de l'equació $x^4 + kx^2 - 18 = 0$ i, després, troba'n totes les solucions.

16. Considera l'equació biquadrada $x^4 - 5x^2 + k = 0$.

a) Troba k perquè $x = 0$ sigui solució i troba'n les altres solucions.

b) Troba k perquè l'equació en $t = x^2$ tingui una solució doble. Quantes solucions té aleshores la biquadrada?

c) Per a quins valors de k la biquadrada no té cap solució?

3. Equacions racionals

17. Resol i comprova les solucions:

a) $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{x+1} = 2$

b) $\dfrac{x}{x-2} = \dfrac{2}{x-2} + 3$

c) $\dfrac{x}{x-3} + \dfrac{6}{x+3} = \dfrac{18}{x^2-9}$

d) $\dfrac{2x}{x+1} + \dfrac{1}{x} = 3$

18. Resol:

a) $\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{1}{12}$

b) $1 + \dfrac{1}{x} = \dfrac{6}{x^2}$

19. Troba el valor de a perquè $x = 3$ sigui solució de l'equació $\dfrac{a}{x-1} + \dfrac{1}{x+1} = 1$ i, per a aquest valor, resol l'equació.

4. Equacions irracionals

20. Resol i comprova les solucions:

a) $\sqrt{x+5} = x-1$

b) $\sqrt{2x+3} + x = 6$

c) $x - \sqrt{x} = 2$

d) $2 + \sqrt{x-1} = 0$

21. Resol les equacions amb dos radicals següents:

a) $\sqrt{x+7} - \sqrt{x} = 1$

b) $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x-1} = 2$

c) $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-1} = 5$

d) *(més difícil)* $\sqrt{2x+1} + \sqrt{x-3} = 2\sqrt{x}$

22. Resol l'equació $\sqrt[3]{x^3-7} = x-1$. Cal comprovar les solucions quan l'arrel és cúbica?

23. Troba k perquè $x = 5$ sigui solució de l'equació $\sqrt{x+k} = x-1$. Per a aquest valor de k, resol l'equació i comprova les solucions.

---

5. Equacions exponencials

24. Resol expressant els dos membres com a potències de la mateixa base:

a) $3^{x^2-1} = 27$

b) $5^{x^2-5x+6} = 1$

c) $4^{x-1} = 8^x$

d) $\sqrt{2^{x+1}} = \dfrac{1}{4}$

e) $2^x \cdot 4^{x+1} = 0{,}5$

25. Resol traient factor comú: $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$.

26. Resol fent un canvi de variable:

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$

b) $9^x - 2 \cdot 3^x - 3 = 0$

c) $2^x + 2^{1-x} = 3$

d) *(més difícil)* $2^{3x} - 3 \cdot 2^{2x+1} + 3 \cdot 2^{x+2} = 8$

e) $a^{2x} - (a+1)\,a^x + a = 0$, amb $a > 0$ i $a \neq 1$

27. Resol aplicant logaritmes. Dona la solució exacta i una aproximació amb quatre decimals:

a) $3^x = 20$

b) $2^{x-1} = 5$

c) $5e^{2x} = 30$

d) *(més difícil)* $2^x = 3^{x-1}$

---

6. Equacions logarítmiques

28. Resol i comprova les solucions:

a) $\log(x^2 - 15) = 1$

b) $\log_3 x + \log_3(x-8) = 2$

c) $2\log x = \log(5x-6)$

d) $\log x + \log(x+3) = 1$

29. Resol aplicant les propietats dels logaritmes:

a) $\log\sqrt{3x+5}+\log\sqrt{x}=1$

b) $\log(3x+1)-\log(2x-3)=1-\log 5$

c) $\ln x+\ln(x-1)=\ln 6$

d) $(\log x)^2-3\log x+2=0$

e) *(més difícil)* $\log_2(x-16)=\log_4(x-4)$

30. Troba x aplicant la definició de logaritme:

a) $\log_x 81=4$

b) $\log_2(\log_3 x)=1$

31. Aïlla x en cada fórmula (totes les constants són positives i $b\neq 1$):

a) $y=a\cdot b^x$

b) $y=k\log\dfrac{x}{c}$

c) $\log x=\log a+2\log b-\dfrac{1}{2}\log c$

---

7. Sistemes d'equacions

32. Resol els sistemes següents:

a) $\begin{cases}x+y=7\\xy=12\end{cases}$

b) $\begin{cases}2x-y=1\\x^2+y^2=10\end{cases}$

c) $\begin{cases}y=x^2-2x\\y=x+4\end{cases}$

d) $\begin{cases}x^2-y^2=16\\x+y=8\end{cases}$

33. Resol els sistemes següents:

a) $\begin{cases}\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{5}{6}\\xy=6\end{cases}$

b) $\begin{cases}\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{5}{2}\\x+y=6\end{cases}$

c) $\begin{cases}x+y=5\\\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{y}=2\end{cases}$

d) $\begin{cases}\dfrac{x}{y-1}=2\\xy=24\end{cases}$

34. Resol i comprova les solucions:

a) $\begin{cases}x-y=2\\\sqrt{x+y}+y=3\end{cases}$

b) $\begin{cases}\sqrt{x}+y=5\\x-y=7\end{cases}$

c) $\begin{cases}\sqrt{x+3}=y\\x-y=3\end{cases}$

d) $\begin{cases}\sqrt{x}+\sqrt{y}=5\\x-y=5\end{cases}$

35. Resol els sistemes d'equacions exponencials següents:

a) $\begin{cases}2^x\cdot 2^y=16\\2^x:2^y=4\end{cases}$

b) $\begin{cases}3^x+3^y=12\\x+y=3\end{cases}$

c) $\begin{cases}2^x=4^y\\x+y=3\end{cases}$

d) $\begin{cases}2^{x+y}=8\\3^x\cdot 9^y=243\end{cases}$

36. Resol els sistemes d'equacions logarítmiques següents:

a) $\begin{cases} \log x + \log y = 3 \\ \log x - \log y = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \log_2 x + \log_2 y = 5 \\ x - y = 4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \log x + \log y = 1 \\ x + y = 7 \end{cases}$

d) $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$

37. Planteja un sistema d'equacions i resol-lo:

a) Un rectangle té 28 m de perímetre i la seva diagonal fa 10 m. Quines dimensions té?

b) Troba els punts de tall de la paràbola $y = x^2 - 3x$ i la recta $y = x - 3$.

c) La suma de dos nombres és 10 i la suma dels seus inversos és $\frac{5}{12}$. Quins són aquests nombres?

d) Troba els punts de tall de la circumferència $x^2 + y^2 = 25$ i la recta $x + y = 7$.

---

8. Inequacions

38. Resol les inequacions següents i escriu la solució en forma d'interval:

a) $5(2 + x) > -5x$

b) $\frac{x-1}{2} > x - 1$

c) $4 - 3x \geq 2(x + 7)$

d) $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} < 1$

e) $\frac{2x-1}{3} - \frac{x}{2} \geq \frac{x+2}{6}$

f) $2(x + 1) - 3 \leq 2x + 5$

39. Resol les inequacions de segon grau següents:

a) $x^2 - 5x + 4 \leq 0$

b) $x^2 + 5x < 0$

c) $9x^2 - 4 > 0$

d) $x^2 - 2x - 15 \leq 0$

e) $-x^2 + x + 6 > 0$

f) $2x^2 + 7x + 3 \geq 0$

40. Resol les inequacions següents. Fixa't primer en el signe del discriminant:

a) $x^2 + x + 1 > 0$

b) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

c) $-x^2 + 2x - 3 \geq 0$

d) $4x^2 + 4x + 1 > 0$

e) $x^2 + 7 < 0$

f) $-x^2 + 10x - 25 < 0$

41. Opera fins a obtenir la forma canònica i resol:

a) $x(x + 3) \leq 2(x + 3)$

b) $(x - 2)^2 > 2x - 1$

c) $(2x - 1)^2 \leq (x + 2)^2$

d) $\frac{x^2+1}{3} - \frac{x+1}{2} < \frac{x-1}{6}$

e) $(x - 3)(x + 3) \geq 2x(x - 3)$

f) $\frac{x^2}{2} - \frac{x}{3} < \frac{x+3}{6}$

g) $(x + 2)^2 + (x - 1)^2 > 2(x^2 + 1)$

h) $(x + 1)^2 < 2x - 3$

42. Inequacions amb paràmetres:

a) Resol la inequació $mx > 3$ segons els valors de m.

b) Per a quins valors de k la inequació $x^2 + kx + 4 > 0$ es compleix per a tots els nombres reals?

c) Per a quins valors de m l'equació $x^2 - 2x + m = 0$ té dues solucions reals diferents? I per a quins no en té cap?

d) Troba p i q perquè la solució de la inequació $x^2 + px + q < 0$ sigui l'interval $(-2, 5)$.

e) Per a quins valors de k la inequació $-x^2 + kx - 9 \geq 0$ té una sola solució? Quina és, en cada cas?

---

9. Problemes

En tots els problemes, comprova que les solucions obtingudes tenen sentit en el context.

43. Un rectangle té un perímetre de 34 m i una diagonal de 13 m. Quines dimensions té?

44. Un grup d'amics lloga una furgoneta per 360 € i se'n reparteixen el cost a parts iguals. Si fossin tres amics més, cadascun pagaria 20 € menys. Quants amics són?

45. Dues aixetes juntes omplen un dipòsit en 6 hores. La primera, sola, tarda 5 hores més que la segona. Quant tarda cada aixeta a omplir el dipòsit sola?

46. Un ciclista recorre 120 km. Si anés 10 km/h més ràpid, tardaria una hora menys. A quina velocitat va?

47. La diagonal d'un rectangle fa 5 cm i la seva àrea és de 12 cm^2. Calcula'n les dimensions.

48. *(més difícil)* D'una làmina quadrada de cartró de 12 cm de costat retallem un quadrat de costat x a cada cantonada i, doblegant les vores, formem una caixa sense tapa. Quant ha de valer x perquè el volum de la caixa sigui de 128 cm^3?

49. El període d'un pèndol (el temps que tarda a fer una oscil·lació completa) és $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, amb L en metres, T en segons i $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

a) Quin és el període d'un pèndol d'1 m de longitud?

b) Quina longitud ha de tenir un pèndol perquè el seu període sigui de 3 s?

50. Una població de bacteris es duplica cada 3 hores. Si inicialment n'hi ha 500, el nombre de bacteris al cap de t hores és $N(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$. Quant de temps ha de passar perquè n'hi hagi 64 000?

51. Un capital C col·locat a interès compost del $r\,\%$ anual es converteix, al cap de t anys, en $C_t = C\left(1 + \dfrac{r}{100}\right)^t$.

a) Demostra que el temps que tarda a duplicar-se no depèn de C i troba'n una fórmula en funció de r.

b) Quant de temps tarda a duplicar-se al 3 %? I al 6 %?

52. El cesi-137 té un període de semidesintegració de 30 anys: cada 30 anys, la quantitat que en queda es redueix a la meitat. Quant de temps ha de passar perquè en quedi només el 10 % de la quantitat inicial?

53. El nivell sonor, en decibels, d'un so d'intensitat I és $L = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$, on I_0 és la intensitat mínima audible.

a) Un concert fa 110 dB i una conversa, 60 dB. Quantes vegades més intens és el so del concert?

b) Si dupliquem la intensitat d'un so, quants decibels augmenta el nivell sonor?

54. La magnitud M d'un terratrèmol a l'escala de Richter és $M = \log \dfrac{A}{A_0}$, on A és l'amplitud de les ones que registra el sismògraf i A_0 és una amplitud de referència. A més, l'energia E alliberada (en joules) compleix $\log E = 4{,}8 + 1{,}5M$.

a) Quantes vegades més gran és l'amplitud d'un terratrèmol de magnitud 7 que la d'un de magnitud 5?

b) Quantes vegades més energia allibera el de magnitud 7 que el de magnitud 5?

c) Quina magnitud té un terratrèmol que allibera 1000 vegades més energia que un de magnitud 4?

55. La pressió atmosfèrica disminueix amb l'altitud segons $p(h) = p_0\, e^{-kh}$, on $p_0 = 1013$ hPa és la pressió al nivell del mar, h és l'altitud en metres i $k = 1{,}2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^{-1}$. Un altímetre baromètric mesura la pressió i en dedueix l'altitud.

a) Quina pressió hi ha al cim de l'Aneto (3404 m)?

b) Aïlla h en funció de p (deixa-ho en funció de p_0 i k).

c) Si l'altímetre mesura una pressió de 700 hPa, a quina altitud som?

56. Una empresa de lloguer de cotxes ofereix dues tarifes: la tarifa A costa 40 € fixos més 0,20 € per quilòmetre, i la tarifa B costa 0,35 € per quilòmetre, sense cap quantitat fixa. A partir de quants quilòmetres surt més a compte la tarifa A?

57. La nota final d'una assignatura es calcula amb el 40 % de la mitjana dels exàmens parcials i el 60 % de la nota de l'examen final. La mitjana dels parcials d'en Pau és 4,5. Quina nota ha de treure, com a mínim, a l'examen final per aprovar (nota final ≥ 5)?

58. Llancem una pilota cap amunt i la seva altura, en metres, al cap de t segons és $h(t) = 20t - 5t^2$. Durant quant de temps la pilota és a més de 15 m d'altura?

59. Un rectangle té 20 m de perímetre. Entre quins valors pot estar la longitud d'un dels costats perquè l'àrea sigui, com a mínim, de 21 m^2?

60. El benefici mensual d'una empresa, en euros, quan fabrica i ven x unitats d'un producte és $B(x) = -x^2 + 120x - 2000$. Quantes unitats ha de vendre perquè tingui beneficis, és a dir, perquè $B(x) > 0$?

---

10. Exercicis inspirats en les PAU

Aquests exercicis surten de les proves PAU de Matemàtiques de Catalunya (2021–2026). Als exàmens originals, aquests càlculs formen part d'un problema més ampli —de funcions, derivades, sistemes lineals, matrius o geometria, propis de 2n de Batxillerat— i aquí n'aïllem només l'equació o la inequació que cal resoldre. Quan hem adaptat l'enunciat, ho indiquem.

61. En discutir sistemes d'equacions lineals i matrius que depenen d'un paràmetre, cal saber quan s'anul·la un determinant. Resol les equacions següents:

a) *(PAU 2021)* $-p^3 + 3p^2 - 2p = 0$

b) *(PAU 2023)* $9\lambda^3 + 9 = 0$

c) *(PAU 2022)* $15a^2 - 60 = 0$

d) *(PAU 2026)* $3k^2 - 9k - 12 = 0$

62. *(PAU 2022)* Resol les equacions següents, sabent que la incògnita és positiva:

a) $\dfrac{a^4}{12} = 108$ (condició d'àrea en un problema d'integrals).

b) $x - \dfrac{400}{x^3} = 0$ (costat oblic mínim d'un trapezi).

63. *(PAU 2021)* En buscar el triangle d'àrea mínima apareix l'expressió $(a^2 + 4)(3a^2 - 4)$, amb $a > 0$.

a) Resol l'equació $(a^2 + 4)(3a^2 - 4) = 0$ per a $a > 0$.

b) Per a quins valors de $a > 0$ és $3a^2 - 4 > 0$?

64. Equacions amb una condició afegida:

a) *(PAU 2022)* Resol l'equació $3a^2 - 12a + 9 = 0$ sabent que $a > 2$.

b) *(PAU 2026)* Perquè una funció definida a trossos sigui contínua cal que es compleixin alhora $m^2 + 1 = 5$ i $(2 + m)^2 + 1 = 1$. Troba el valor de m.

65. *(PAU 2026)* Una paràbola talla l'eix OX en $x = 0$ i en $x = 5$, i el seu vèrtex és a una altura de 6,25. Escriu-la de la forma $f(x) = a\,x(x - 5)$ i troba el valor de a.

66. *(PAU 2026)* Resol les equacions racionals següents:

a) $-x^2 + 5x = 8 - \dfrac{8}{x + 1}$ (punts de tall d'una paràbola i una hipèrbola).

b) $-1 + \dfrac{2}{2x - 1} = 0$ (punts crítics d'una funció).

67. *(PAU 2023)* Un poble A és a 12 km d'un encreuament O, i un poble B és a 9 km de l'encreuament per una carretera perpendicular. Volem situar una torre T entre A i O, a x km de O. En buscar el cablejat més barat cal resoldre l'equació $\sqrt{81 + x^2} = 2x$. Resol-la i comprova la solució.

68. *(PAU 2022, més difícil)* Un cable va del punt $A = (2, 0, 2)$ al punt $C = (0, 0, h)$ i d'aquí al punt $B = (0, 2, 1)$. En buscar la longitud mínima apareix l'equació

$$\frac{h-2}{\sqrt{h^2-4h+8}} + \frac{h-1}{\sqrt{h^2-2h+5}} = 0$$

Resol-la i comprova la solució.

69. Resol les equacions exponencials i logarítmiques següents:

a) *(PAU 2021)* $e^{x-1} - 1 = 0$. Per a quins valors de x és $e^{x-1} - 1 > 0$?

b) *(PAU 2024)* $\dfrac{2(1-\ln x)}{x^2} = 0$

c) *(PAU 2024)* $e^{-2x}(1-2x) = 0$

d) *(PAU 2023)* $-3x + e^{2x-1} = -3x^2 + e^{2x-1}$

70. Sistemes no lineals:

a) *(PAU 2023)* Troba tots els parells (a, b) que compleixen $\begin{cases} 2ab = 0 \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases}$

b) *(PAU 2025)* Quins valors de a compleixen alhora $a^2 + a = 0$ i $a^2 = 1$?

c) *(PAU 2025)* Les solucions d'un sistema lineal són $(x, y, z) = (\lambda + 3,\ \lambda,\ \lambda - 2)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$. Quines compleixen, a més, $xy = 10$?

71. Per estudiar on creix o decreix una funció cal saber on la seva derivada és positiva. Resol les inequacions següents:

a) *(PAU 2021)* $3x^2 - 9 > 0$

b) *(PAU 2022)* $-3x^2 + 12x > 0$

c) *(PAU 2025)* $-m^2 - 2m + 3 > 0$

d) *(PAU 2026)* $-5x^2 + 5 > 0$

72. *(PAU 2023)* Considerem les paràboles $f(x) = -x^2 + x + 6$ i $g(x) = 3x^2 - 9x$. Troba els punts de tall i l'interval on la gràfica de f és per sobre de la de g.

73. *(PAU 2022, adaptat)* Els catets d'un triangle rectangle sumen 10 cm. Anomenem x un dels catets.

a) Quant han de fer els catets perquè la hipotenusa sigui $\sqrt{58}$ cm?

b) Quins valors pot prendre x perquè l'àrea sigui, com a mínim, de 12 cm^2?

74. *(PAU 2023, adaptat)* Una peça metàl·lica té forma de trapezi isòsceles: la base petita fa x mm, la gran fa $3x$ mm i els costats oblics fan 10 mm.

a) Comprova que l'altura és $h = \sqrt{100 - x^2}$ i que l'àrea és $A(x) = 2x\sqrt{100 - x^2}$.

b) Per a quins valors de x l'àrea és de 96 mm^2?

75. *(PAU 2026)* D'una planxa de cartró de 80×50 cm fem una caixa amb tapa d'altura x cm. La caixa fa $40 - x$ cm de llarg i $50 - 2x$ cm d'ample, i el seu volum és $V(x) = 2x^3 - 130x^2 + 2000x$.

a) Quins valors pot prendre x perquè la caixa tingui sentit?

b) El volum màxim s'obté en una de les solucions de l'equació $6x^2 - 260x + 2000 = 0$. Resol-la i digues quina té sentit.